

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

AB/RM-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2022

Grading System (GS)

Machine Drawing & Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the conventional representation of the following:

i) Slotted shaft ii) Internal thread

iii) Riveted joints iv) Splined shaft

v) bearings

निम्नलिखित का पारंपरिक निरूपण आरेखित करें।

i) स्लॉटेड शाफ्ट ii) आंतरिक धागा

iii) रिवेट जोड़ों iv) स्प्लिन्ड शाफ्ट

v) बीयरिंग

b) Explain various method of dimensioning.

आयाम की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।

AB/RM-404 (GS)

PTO

[2]

2. a) Draw sectional front view and top view of lap joint for a plate 10 mm thickness.

एक प्लेट 10 mm मोटाई के लिए लैप जॉइंट का सामने का दृश्य और शीर्ष दृश्य आकर्षित करें।

b) Sketch the conventional representation of various welding symbol.

विभिन्न वेल्डिंग प्रतीक के पारंपरिक प्रतिनिधित्व स्केच करें।

3. a) What are the various types of assembly drawing? Write in brief.

असेंबली ड्राइंग के विभिन्न प्रकार क्या हैं? संक्षेप में लिखें।

b) Write a note on Bill of Materials (BOM).

सामग्री के बिल (BOM) पर संक्षेप में लिखें।

c) How does a design assembly drawing differ from a detailed assembly drawing?

एक डिजाइन असेंबली ड्राइंग एक विस्तृत असेंबली ड्राइंग से कैसे भिन्न होती है।

4. a) What is a Cotter joint? Write down the application and problem with this joint.

कॉटर जॉइंट क्या है? इसकी उपयोगिता और समस्या लिखें।

b) What is a Knuckle joint? What are the advantage and limitations of knuckle joint?

नकल जॉइंट क्या है? नकल जॉइंट के लाभ और सीमाएं क्या हैं?

c) Differentiate between a cotter and a pin joint. Which is the weakest component of cotter joint and why?

एक कॉटर और एक पिन संयुक्त के बीच अंतर करें। कॉटर जोड़ का सबसे कमजोर घटक कौन-सा है और क्यों?

5. A double riveted lap joint with zig-zag riveting is to be designed for 13 mm thick plates.

Assume $\sigma_t = 80$ MPa; $\tau = 60$ MPa; and $\sigma_s = 120$ MPa.

State how the joint will fail and find the efficiency of the joint?

AB/RM-404 (GS)

Contd...

[3]

जिग-जैग रिवेटिंग के साथ एक डबल रिबेट लैप जोड़ को 13 मिमी. मोटी प्लेटों के लिए डिजाइन किया जाना है।

मान लीजिए कि $\sigma_t = 80 \text{ MPa}$; $\tau = 60 \text{ MPa}$; और $\sigma_c = 120 \text{ MPa}$ बताएं कि जॉइंट कैसे विफल हो जाएगा और जॉइंट की दक्षता का पता लगाइए।

6. Two rods are connected by means of a Knuckle joint. The axial force acting on the rods is 25 kN. The rods and pin are made of plain carbon steel with yield strength of 380 N/mm^2 and the factor of safety (FOS) of 2.5. The yield strength in shear is 60% of yield strength in tension. Calculate the diameter of rod and pin.

दो छड़ें एक पोर संयुक्त के माध्यम से जुड़ी होती हैं। छड़ों पर कार्य करने वाला अक्षीय बल 25 kN है। छड़ें और पिन सादे कार्बन स्टील से बने होते हैं। जिसमें 380 N/mm^2 की इल्ड स्ट्रेंथ और 2.5 की सुरक्षा का कारक (FOS) होता है। कतरनी (शियर) में उपज की ताकत तनाव में उपज की ताकत का 60% है। रॉड और पिन के व्यास की गणना करें।

7. Draw the Isometric View of the given (fig 1) geometry below: नीचे दी गई (चित्र 1) ज्यामिती का सममितीय दृश्य बनाइए।

8. a) What is Factor of Safety (FOS)? Define in brief. What is the need to incorporate factor of safety in Static and dynamic design?

सुरक्षा का कारक (FOS) क्या है? संक्षेप में परिभाषित करें। स्थैतिक और गतिशील डिजाइन में सुरक्षा के कारक (FOS) को शामिल करने की आवश्यकता क्या है?

- b) Write down the short note of Standardisation and what is the need of it in recent world?

मानकीकरण पर नोट लिखें और हाल की दुनिया में इसकी आवश्यकता क्या है?

[4]

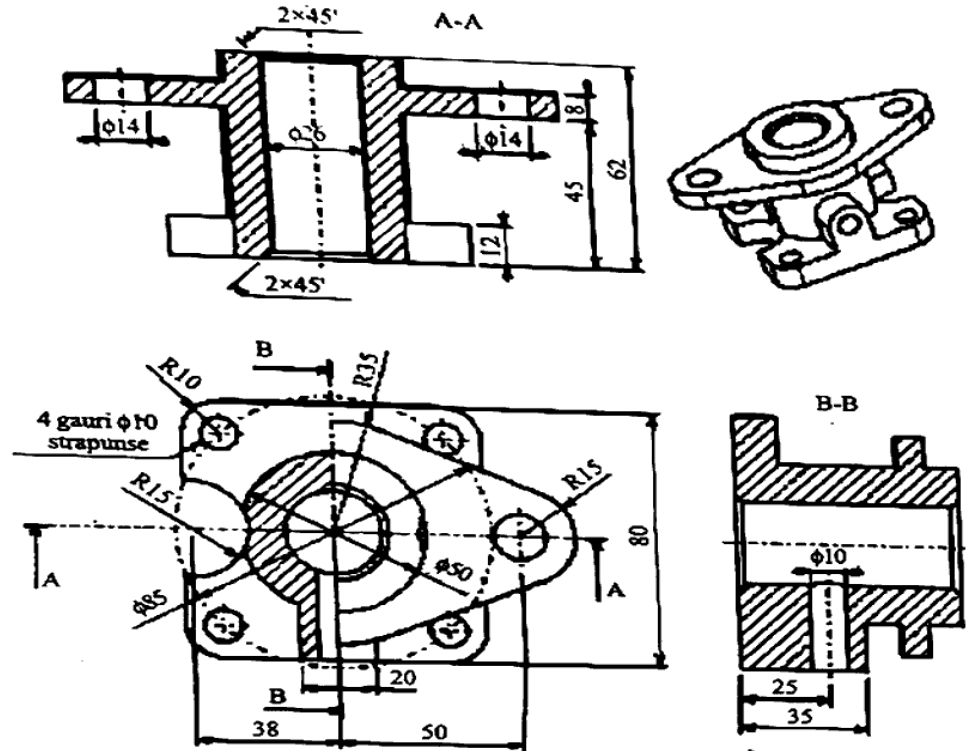


Figure 1
For Q.No. 7

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

AB/RM-404 (GS)

PTO

AB/RM-404 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

<https://www.rgpvonline.com>